

PLANIFICACIÓN DE CÁTEDRA

Para obtener ayuda presione **F1** posicionándose en el campo a llenar.

Asignatura: Arquitectura de Computadoras

Ciclo académico: 2021

Departamento: Ingeniería en Sistemas de Información

Carreras:

- ☐ Ing. Civil
- ☐ Ing. Eléctrica
- ☒ Ing. en Sistemas de Información
- ☐ Ing. Industrial
- ☐ Ing. Mecánica

Planes de Estudio: Área/UDB: Computación

Ordenanza Nº 1150/2007

Director de Área/UDB: Alicia Chevalier

Carga horaria semanal de la asignatura: 4 hs Cátedra.

Carga horaria total de la asignatura: 128 hs. Cátedra.

Dictado: ☐ 1er Cuatrimestre ☐ 2do Cuatrimestre ☒ Anual

Distribución de las tareas del Equipo docente:

Comisiones

Carrera	Comisión	Jerarquía	Dedicación	Apellido y Nombre (consignar un docente/auxiliar por fila)
Ing. en Sistemas de Información	C	Prof. Adjunto	Semi	José María Beltramino
Ing. en Sistemas de Información	C	JTP	Simple	Silvina Meinero
Ing. en Sistemas de Información	B	Prof. Adjunto	Semi	José María Beltramino
Ing. en Sistemas de Información	B	Ay. de 1ra	Simple	Silvina Meinero
Ing. en Sistemas de Información	A	Prof. Adjunto	Simple	Gustavo Pini
Ing. en Sistemas de Información	A	Ay. de 1ra	Simple	Silvina Meinero
Ing. en Sistemas de Información	C	Ay. de 2da.	Simple	Matias Jacob
				"Hacer doble click aquí para agregar"

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

(Máx. 1000 caracteres)

La materia comprende el conocimiento intrínseco del diseño y funcionamiento del ordenador en sus dos aspectos, hardware y software en una modalidad formativa (no divulgativa).

OBJETIVOS

Objetivos generales (máx. 500 caracteres):

que el alumno adquiera los conocimientos de base (sistemas de numeración, codificación).

- con estos elementos, se inicie en forma progresiva en el uso de las puertas lógicas hasta el diseño de los componentes básicos del ordenador.

- paralelamente el alumno aprenda el comportamiento de diferentes instrucciones y la lógica del soporte físico de las mismas.

- finalmente se ve el funcionamiento de los ordenadores pero siempre de una forma comparativa y asociativa a los elementos estudiados.

Objetivos específicos (máx. 1000 caracteres):

Se espera que el alumno logre:

- manejo de los sistemas de numeración binario, octal y hexadecimal.
- Conocimientos relativos a la codificación y decodificación de la información y los métodos para detectar y corregir errores en la transmisión de información.
- Manejo de las operaciones aritméticas, principalmente en binario natural.
- Propiedades básicas del álgebra de Boole.
- Conocer qué son los sistemas combinacionales y su resolución mediante compuertas lógicas de integración baja y bloques funcionales de integración media.
- Conocimiento de los sistemas capaces de memorizar información, generadores de pulso y temporizadores.
- funcionamiento de diferentes tipos de memorias.
- Se introduce al alumno en el concepto del procesador digital
- Se estudia un lenguaje de máquina simbólico y la conversión a lenguaje absoluto. Mediante el uso un simulador se analiza el proceso de ejecución de las diferentes instrucciones, manejo de memoria, periféricos, etc..

CONTENIDOS

a) Por ejes temáticos:

Sistemas de Numeración. (4 hs.)

Definiciones. Sistema numérico decimal. Sistemas numéricos de notación posicional. La ecuación generalizada. Capacidad de representación. Sistemas Numéricos Binario, Octal y Hexadecimal. Utilidad de los sistemas Octal y Hexadecimal. Conversión de cantidades enteras. Conversión de cantidades fraccionarias.

Códigos. (4 hs.)

Transmisión y codificación de la información. Códigos binarios, continuos y cíclicos, códigos BCD, etc. Códigos alfanuméricos EBCDIC y ASCII. Detección de errores, bit de paridad. Corrección de errores, Hamming.

Aritmética binaria natural. (6 hs.)

Operaciones aritméticas en SNB. Representación de los números negativos. Resta por suma del complemento. Operaciones en otras bases. Construcción y manejo de tablas. Suma y resta de valores expresados en código BCD.

Álgebra de los Sistemas Digitales. (6 hs.)

Simplificación de funciones. Método de Karnaugh.

Sistemas Lógicos Combinacionales. (20 hs.)

Definición y análisis de sistemas combinacionales. Circuitos lógicos básicos con semiconductores. Síntesis de sistemas combinacionales. Sistemas combinacionales de integración baja y media. Elementos y circuitos lógicos básicos con semiconductores, resistores, diodos, transistores, aplicación en la construcción de compuertas básicas.

Sistemas Lógicos Secuenciales. (20 hs.)

Autómata finito. Definición de sistemas secuenciales. La báscula o biestable. Diversos tipos de biestables. Aplicaciones en los biestables. Registro acumulador. Registro de desplazamiento. Registro contador. Constitución de barras: aporte del tercer estado a su simplificación. Sistemas sincrónicos y asincronismos. El reloj.

Memorias. (6 hs.)

Tipos de memoria. Características de las memorias. Unidades de memoria. Direccionamiento de las memorias.

Maquina de Programación fija. (6 horas)

Suma, resta, multiplicación y división, manual y automática.

El Ordenador. (38 hs.)

Unidad de control no programable exteriormente, Unidad de control programable exteriormente, principios básicos del ordenador. Unidad aritmética y lógica, unidad de memoria, unidad de control, barra (bus) de información, interfaz de entrada-salida, secuencia de microoperaciones. Clasificación de los ordenadores, el microprocesador. Funcionamiento de una máquina mínima. La instrucción. Secuencia de operaciones. Lenguajes de bajo y alto nivel.

Arquitecturas de Computadoras. (6 hs.)

Paralelismo, Pipeline, Plataformas RISC y CICS.

Programación. (12 hs.)

Programación en lenguaje Assembler, practica con simuladores.

b) Por proyectos (si corresponde):

No corresponde

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS¹

a) Estrategias de enseñanza (máx. 1000 caracteres):

a) Estrategias de enseñanza:

- Las 4 horas semanales se asignan de la siguiente manera: 4 horas a las clases de exposición, presentación, coloquio, práctica y laboratorio.
- Dado que el alumno dispone del material de estudio desde el comienzo del cuatrimestre, se pretende al comienzo de cada clase teórica, que el mismo tenga vistos los diferentes temas a tratar con el fin de hacer las clases coloquiales, y de esta forma hacer énfasis en los puntos que estén menos claros. En estas clases la mayor parte de la teoría es acompañada por la propuesta de ejercicios que son resueltos por los mismos alumnos pudiendo de esta forma aplicar y corregir (de ser necesario) los conocimientos recientemente adquiridos. En las clases prácticas se resuelve por un lado un trabajo práctico que abarca todos los contenidos teóricos de la asignatura. En las clases prácticas los alumnos se organizan en grupos y cuando se detectan problemas de entendimiento general se resuelven conjuntamente en el pizarrón.

b) Modalidad de agrupamientos (máx. 1000 caracteres):

En las clases de manera espontánea se forman grupos para la resolución de trabajos prácticos, lo cual favorece positivamente a la formación del alumno. Estos grupos cuentan con la colaboración de los ayudantes de cátedra y jefe de trabajos prácticos.

El trabajo práctico final se resuelve en grupos de tres o cuatro alumnos (que pueden ser de diferentes comisiones) con la supervisión de los ayudantes de cátedra. La presentación del

¹ "Las asignaturas de la carrera deben presentar distintas estrategias didácticas, basadas en la programación de actividades que estimulen la expresión oral y escrita, la creatividad, el desarrollo de la capacidad de síntesis, abstracción y participación. Se recomienda el uso de audiovisuales, aulas interactivas, desarrollo de proyectos, prácticas de laboratorio con participación de alumnos" (CONFEDI).

mismo conlleva un coloquio individual. Las evaluaciones parciales al igual que el examen final son de carácter individual.

c) Consultas (máx. 1000 caracteres):

La cátedra implementa dos modalidades de consultas, ambas complementarias a aquellas que surjan en las durante las clases teóricas-práctica y clases prácticas:

Modalidad presencial: tanto los profesores como los auxiliares publicitan horarios semanales de consultas durante todo el año, pudiendo los alumnos elegir el docente y/o ayudante a consultar sin necesidad de que estos estén a cargo de la cátedra. Modalidad no presencial: en todo momento se contestan las consultas a la cátedra que se reciben vía email.

d) Organización de espacios dentro y fuera del ámbito universitario (máx. 1000 caracteres):

Si bien la mayoría de clases se desarrollan en las aulas tradicionales, algunas de ellas tienen lugar en el Laboratorio reservado por la cátedra. Lo mismo para las consultas presenciales, sumando el espacio virtual para aquellas consultas no presenciales.

e) Materiales curriculares (máx. 1000 caracteres):

Publicaciones: artículos y papers que resulten de interés la cátedra los distribuye a los alumnos a modo de lectura complementaria. Apuntes: la cátedra tiene para cada una de las unidades apuntes de producción propia. Textos: se define un libro básico y se propone además bibliografía complementaria. Software: se utilizan programas para desarrollar circuitos y un simulador gráfico de un ordenador didáctico. Internet: la cátedra posee un sitio web, en el cual se publican:

- planificación de la asignatura.
- Cuerpo docente, e-mails.
- Apuntes y tps.
- Calificaciones de exámenes parciales y finales.
- Información relacionada con el cursado (por ejemplo horarios de clases, horarios de consultas, entregas de TP).

Equipamiento didáctico: uso de una notebook y un cañón de proyección para introducir a los alumnos en herramientas que facilitan el entendimiento de los contenidos de la asignatura. Clases prácticas se desarrollan en laboratorios utilizando PCs.

FORMACIÓN PRÁCTICA²

(Consiguar la carga horaria total dedicada a la formación práctica vinculada a los cuatro grupos que se indican a continuación.)

a) Formación experimental³

Ámbito de realización (máx. 200 caracteres): Laboratorios de Sistemas

Disponibilidad de infraestructura y equipamiento: PC's que dispongan de la herramienta seleccionada

Actividades a desarrollar: Conocer comandos del simulador.

Desarrollar, ejecutar e interpretar bloques de código. Lectura de modificaciones en memorias. Seguimientos de transferencias de datos (registros internos y registros externos).

Tiempo (en horas cátedra): 12,00 hs. cátedra.

² Las cargas horarias deben estar dentro de la carga horaria de la asignatura. En casos como proyectos donde los alumnos trabajan fuera del horario de clase, se podrán contemplar horarios de consultas sobre los mismos, siempre que se desarrollen dentro del horario de clases y no en consultas fuera de los mismos. "(...) Esta carga horaria no incluye la resolución de problemas de las materias básicas y de ingeniería. Una mayor dedicación a actividades de formación práctica, sin descuidar la profundidad y rigurosidad de la fundamentación teórica, se valora positivamente y debe ser adecuadamente estimulada" (CONEAU, 2001).

³ "(...) trabajo en laboratorio y/o campo que permita desarrollar habilidades prácticas en la operación de equipos, diseño de experimentos, toma de muestras y análisis de resultados." (Anexo III – Criterios de Intensidad de la Formación Práctica - Res. ME N° 1232/01, 1054/02 y 786/09).

Evaluación (*de seguimiento y final - máx. 500 caracteres*): Se definen objetivos que lograr en cada clase en el laboratorio, cuyo alcance será medido con las entregas que realicen los alumnos en cada una de ellas.

b) Resolución de problemas de ingeniería⁴

Ámbito de realización (*máx. 200 caracteres*): Laboratorio reservado por la cátedra.

Actividades a desarrollar: Resolución de un trabajo práctico cuyo enunciado abarca los contenidos de la asignatura, haciendo uso de un programa simulador de construcción de circuitos digitales.

Tiempo (*en horas cátedra*): 10,00 hs. cátedra.

Evaluación (*de seguimiento y final - máx. 500 caracteres*): Se realiza un seguimiento continuo en el desarrollo del mismo. Se evalúa si la presentación se realiza en tiempo y forma, y si corresponde a la solución del problema o problemas planteados. La entrega del mismo es acompañada por una presentación coloquial por parte de cada alumno.

c) Actividades de proyecto y diseño⁵

Ámbito de realización (*máx. 200 caracteres*): No se consigna

Actividades a desarrollar: No se consigna

Tiempo (*en horas cátedra*): 0 hs. cátedra.

Evaluación (*de seguimiento y final - máx. 500 caracteres*): No se consigna

EVALUACIÓN⁶

Momentos (*máx. 500 caracteres*):

- Inicial o diagnóstica: no implementada.
- Formativa o continua: se realizara durante el tiempo de cursado. Se realizan evaluaciones parciales en el transcurso del año.
- Sumativa o final: Se realiza un examen final globalizador para los alumnos regulares que no hayan superado objetivos para obtener aprobación directa de la materia según Ordenanza N° 1549/2016.

Actividades (*máx. 500 caracteres*):

Participación en clases teóricas, prácticas, seminarios. Realización de prácticas. Presentación de trabajos (informes técnicos, monografías, proyectos, otros). Coloquios. Otros. Ir a Formación Práctica.

Instrumentos (*máx. 500 caracteres*):

- Evaluaciones parciales.
- Trabajos Prácticos y Coloquios.
- Examen Final para alumnos regulares o aprobación directa para aquellos alumnos que hayan superado objetivos propuestos.

Criterios de:

a) Regularidad (*máx. 500 caracteres*):

Para obtener la condición de alumno regular, se deberá:

- Tener un 75% de asistencia a las clases teórico-prácticas y de práctica.
- Haber presentado y aprobado los trabajos prácticos propuestos..

⁴ "(...) situaciones reales o hipotéticas cuya solución requiera la aplicación de los conocimientos de las ciencias básicas y de las tecnologías. Todo programa debe incluir al menos en las tecnologías básicas y aplicadas 150 horas para esta actividad y constituye la base formativa para que el alumno adquiera las habilidades para encarar diseños y proyectos." (Anexo III – Criterios de Intensidad de la Formación Práctica - Res. ME N° 1232/01, 1054/02 y 786/09).

⁵ "(...) actividades que empleando ciencias básicas y de la ingeniería llevan al desarrollo de un sistema, componente o proceso, satisfaciendo una determinada necesidad y optimizando el uso de los recursos disponibles." (Anexo III – Criterios de Intensidad de la Formación Práctica - Res. ME N° 1232/01, 1054/02 y 786/09).

⁶ "La evaluación del aprendizaje de los alumnos debe contemplar de manera integrada la adquisición de conocimientos, la formación de actitudes, el desarrollo de la capacidad de análisis, de destrezas y habilidades para encontrar información y para resolver problemas reales" (CONFEDI).

- Haber aprobado las evaluaciones parciales.

Las evaluaciones parciales serán calificadas de 1 a 100 puntos. Quienes no aprueben podrán recuperar cada parcial en algunas de las fechas propuestas.

b) Promoción (máx. 500 caracteres):

- Alumno regular

Para aprobar el alumno en condición de regular deberá superar un examen final teórico-práctico globalizador.

- Alumno con aprobación directa (Ordenanza 1549/2016):

Los alumnos regulares que superen objetivos en los parciales o en sus correspondientes recuperatorios tomados durante el ciclo de cursado, obtendrán la aprobación directa de la materia.

ARTICULACIÓN

a) Asignaturas o conocimientos con que se vincula (máx. 500 caracteres):

- Sistemas Operativos:
- cátedra Comunicaciones:
- Sintaxis y Semántica de los Lenguaje:
- Matemática Discreta.
- Algoritmo y estructura de datos.
- Sistemas y Organizaciones.

b) Actividades de coordinación horizontal y vertical (máx. 500 caracteres):

Se realizan actividades de coordinación en el área y en particular con aquellas cátedras que no están en el área pero nos aportan conocimientos.

c) Articulación docencia-investigación-extensión (máx. 500 caracteres):

No aplica

CRONOGRAMA

(organización de los tiempos de dictado)

Unidad / Tema / Contenido	Tiempo (Hs. cátedra semanas)
Sistema de numeración	4,00
Códigos	4,00
Aritmetica binaria natural	6,00
Algebra de los sistemas digitales	6.0
Sistemas Lógicos Combinacionales	20,00
Sistemas Lógicos Secuenciales	20,00
Memorias	4,00
El Ordenador	64,00
	"Hacer doble click aquí para agregar"

BIBLIOGRAFÍA

a) Básica u obligatoria:

Libros

Título:	Arquitectura de Computadoras
Autor/es:	Patricia Quiroga
Editorial:	Alfaomega
ISBN:	978-987-1609-06-2
Año	2010
Título:	Principios de arquitectura de Computadoras
Autor/es:	Murdocca, Heuring
Editorial:	Prentice Hall
ISBN:	9879460693, 9789879460696
Año	2002
Título:	Arquitectura de Computadoras
Autor/es:	Behrooz Parhami
Editorial:	McGrawHill
ISBN:	9701061462, 9789701061466
Año	2007
Título:	Sistemas Digitales y Tecnología de Computadores.
Autor/es:	Zubía, Martínez, Usategui
Editorial:	Thomson
ISBN:	8497324862
Año	2007 2da.ed.
Título:	Fundamento del diseño lógico y Computadoras
Autor/es:	Mano – Kime
Editorial:	Pearson
ISBN:	978-84-832-2688-9
Año	2005 3ra.ed.
Título:	Fundamentals of Logic Design.
Autor/es:	Charles H. Roth Jr., Larry L. Kinney
Editorial:	Cengage Learning
ISBN:	9780495668046
Año	2009 6ta. ed.
Título:	Circuitos Digitales y Microprocesadores
Autor/es:	Helbert Taub
Editorial:	McGraw Hill
ISBN:	84-85240-84-7
Año	1983
Título:	Organización de Computadoras
Autor/es:	Tanembaum
Editorial:	Pearson
ISBN:	970-17-0399-5
Año	2000 4ta. ed.
Título:	Sistemas Electrónicos Digitales
Autor/es:	Enrique Mandado
Editorial:	Marcombo

ISBN:	9788426714305
Año	2007 9na ed.
Título:	Algebra de Boole aplicada a circuitos de computación
Autor/es:	M.C. Ginzburg
Editorial:	Bib. Tec. Superior
ISBN:	950-43-6623-6
Año	1996
Título:	Fundamentos de los microprocesadores
Autor/es:	Roger L. Tokheim
Editorial:	McGraw Hill
ISBN:	8476155972, 9788476155974
Año	1991
Título:	Microprocesadores INTEL.
Autor/es:	Barry B. Brey
Editorial:	Prentice Hall
ISBN:	9789702608042
Año	2006 7ma. ed.

Revistas

Título:	
Autor/es:	
Nombre de la Revista:	
Año:	
Página inicial:	
ISSN:	
	"Hacer doble click aquí para agregar"

Sitios web

Autor/es:	
Dirección URL:	
Fecha último acceso:	
	"Hacer doble click aquí para agregar"

b) Complementaria:**Libros**

Título:	
Autor/es:	
Editorial:	
ISBN:	
Nº Edición/Año:	
	"Hacer doble click aquí para agregar"

Revistas

Título:	
Autor/es:	
Nombre de la Revista:	
Año:	

Página inicial:	
ISSN:	
	"Hacer doble click aquí para agregar"

Sitios web

Título:	
Autor/es:	
Dirección URL:	
Fecha último acceso:	
	"Hacer doble click aquí para agregar"

Otros materiales que considere necesario mencionar:**Otra información:**

Lugar y fecha: Santa Fe, 9 de noviembre de 2020.-

Firma